



Autoridad del programa: Nuevo Estándar Biotropical – NEBIOT S.A.S.

Estudio de prefactibilidad

PREFACTIBILIDAD • Alternativas y diseño del estudio

Estándar de referencia: NEBIOT 0.8.2 | Edición de plantilla 1.2

[NOMBRE DEL PROYECTO]

ID del proyecto: [ID]

País / jurisdicción: [País / jurisdicción]

Versión del documento: [Versión]

Fecha de emisión: [YYYY-MM-DD]

Organizaciones ejecutoras y partes interesadas

ENTIDAD EJECUTORA

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

PROPONENTE DEL PROYECTO

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

TITULARES / PARTES INTERESADAS

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

Use logotipos autorizados e identifique la función real de cada organización. Exhibir un logotipo no establece consentimiento, propiedad, respaldo, validación ni admisión. Retire espacios sin usar de la presentación final.

Se conserva la grafía SAS del logotipo; S.A.S. es la convención de puntuación utilizada en el texto.

Licencia y uso de esta plantilla

Este documento es publicado por Nuevo Estándar Biotropical—NEBIOT S.A.S. Henry Arellano-Peña es el autor metodológico de NEB001 y NEB002. Los derechos sobre los materiales protegidos de NEBIOT permanecen en sus respectivos titulares. El uso comercial, la reproducción, la adaptación, la redistribución y el sublicenciamiento de material protegido están sujetos a la licencia aplicable o al permiso escrito específico del titular facultado para autorizarlo; los permisos de uso dentro del programa NEBIOT deberán registrarse en FRM-07 conforme a S-21. El acceso a este documento no otorga por sí mismo una licencia comercial, no transfiere titularidad, no autoriza el sublicenciamiento, no confiere admisión al programa ni autoriza la certificación o emisión de unidades ambientales. Las publicaciones de respaldo y los datos, programas informáticos e imágenes de terceros conservan sus respectivas licencias y obligaciones de atribución; no se afectan los permisos lícitos existentes ni los usos permitidos por la legislación aplicable. Los revisores independientes autorizados deberán disponer del acceso necesario para inspección, recálculo e informe conforme a S-22, sujeto a los permisos aplicables y las salvaguardas de confidencialidad.

Instrucciones de diligenciamiento

Esta plantilla organiza la evidencia exigida para su etapa según el Estándar NEBIOT versión 0.8.2. No sustituye el estándar, sus métodos aplicables, el perfil aprobado ni los formularios controlados. Complete campos entre corchetes y amplíe tablas o áreas de texto. Para conceptos no aplicables, registre motivo y decisión del revisor; no los suprima silenciosamente. Identifique información desconocida como faltante, no cero. Distinga observaciones, supuestos, proyecciones, resultados verificados y NVEU autorizadas. Los requisitos se evalúan en la etapa correspondiente; campos de etapas futuras no implican cumplimiento previo.

Referencia y alcance

[1] NEBIOT. Estándar NEBIOT, versión controlada 0.8.2. NEB-DOC-000, edición integrada. Dependencias principales: NEB-CYC-001; NEB-STD-001 y Anexo A; NEB-MTH-001/002; NEB-UNT-001; NEB-PRO-001; NEB-MIG-001; NEB-AUD-001 y NEB-FRM-001. Las referencias a cláusulas, ecuaciones, AP y FRM remiten a esa versión. Son dependencias normativas externas, no secciones faltantes de esta plantilla. NIP conserva el nombre Nota de Idea de proyecto. PD identifica la Descripción del Proyecto. NEBIOT presta la evaluación técnica, diseño y monitoreo contratados. El proponente y ejecutor identificados conservan responsabilidades de ejecución según S-25; los intereses excepcionales NEBIOT siguen S-26.

Control documental y contenido

Registro documental

Control	Registro
Plantilla	Prefeasibility / 1.2 / ES
Estándar de referencia	NEBIOT 0.8.2 / CYC-03
Preparador / revisor	[Completar]
Distribución / restricciones	[Completar]

Registro de revisiones

Versión	Fecha	Cambio y autoridad
[]	[]	[]

Índice general

01	Entrega NIP y alcance del estudio	4
02	Territorio, condición inicial y evidencia espacial	5
03	Alternativas, causas y adicionalidad inicial	6
04	Selección metodológica e investigación de factibilidad	7
05	Cuenta ambiental indicativa y sensibilidad	8
06	Derechos, salvaguardas, traslapes y revisión de migración	9
07	Riesgos, recursos y restricciones de ejecución	10
08	Programa de factibilidad y recomendaciones	11
09	Evidencia, anexos y referencias	12
10	Presentación, revisión y decisión de etapa	13
A	Anexos de cuentas ex ante, ex post y migración	14
CALC	Trazabilidad y notación del cálculo	16

01 Entrega NIP y alcance del estudio

[1] Referencia: CYC-01; CYC-03; S-18; S-25; FRM-06; FRM-07

Registro de etapa anterior

ID NIP / decisión / evidencia	Versión y fecha	Condiciones y evidencia de cierre
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Objetivo, alternativas y exclusiones del estudio

Defina preguntas autorizadas, decisión que se informará, cobertura geográfica y límites de investigación. Explique cambios materiales desde la NIP.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

Registro de responsabilidades y autorizaciones

Función	Entidad / responsable	Mandato, alcance y evidencia
Proponente del proyecto	[Completar]	[Completar]
Titulares de derechos	[Completar]	[Completar]
Entidad ejecutora	[Completar]	[Completar]
Responsable técnico NEBIOT	[Completar]	[Completar]

Alcance del trabajo y facultades de acceso

Registre servicios NEBIOT contratados, información del ejecutor y acceso a evidencia. Los servicios técnicos no transfieren titularidad ni responsabilidad de ejecución.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

02 Territorio, condición inicial y evidencia espacial

[1] Referencia: S-03; S-06; S-07; MIG-13; MIG-14; FRM-04/M

Mapa del proyecto / evidencia espacial

Inserte un mapa legible. Identifique versión del límite, sistema de coordenadas, escala, fecha de observación, fuente, leyenda y restricciones de divulgación. Un mapa inicial no establece derechos ni el límite de un resultado.

[INSERTAR MAPA DEL PROYECTO]

Ficha de datos espaciales

PREFEASIBILITY-T05 / Notación del cálculo

$$A_{i,t} = \frac{n_{i,t}a_{\text{cell}}}{k_A}, \quad k_A = 10^4 \text{ m}^2 \text{ ha}^{-1}$$

n es conteo de píxeles; a_cell es su área en m2; A es área en ha. La ruta PIXELS usa la conversión geométrica mostrada. El área directa es una entrada documentada. El cambio neto de clase no es deforestación bruta.

Base: M01; MIG-13; MIG-14.

Libro: Spatial!F!; Profile!B15.

Producto / versión / banda <i>i, t</i>	Unidades, ámbito y fechas <i>A_{i,t}, n_{i,t}, a_{cell}</i>	Procesamiento, derechos y aplicabilidad <i>mask, scope</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Definición de bosque, ecosistemas y vacíos temporales

Describa estratos provisionales, definición de bosque, exclusiones y diferencia entre perturbación de cobertura arbórea y deforestación por uso del suelo. Identifique períodos faltantes y evidencia de referencia.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

03 Alternativas, causas y adicionalidad inicial

[1] Referencia: S-08; S-09; AO-05; AO-06; AO-07; AO-10; FRM-01/AO

Alternativas plausibles

Alternativa / actividad / ámbito	Credibilidad jurídica y práctica	Evidencia, barreras y prueba pendiente
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Causas y mecanismo de intervención

Vincule cada intervención con la causa o restricción que busca cambiar. Separe uso actual, actividades preparatorias y conversión anticipada. No suponga amenaza uniforme en el territorio.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

Pruebas aplicables de adicionalidad y actividad existente

Identifique pruebas propuestas, práctica común, deberes jurídicos pertinentes, aspectos financieros cuando correspondan e intervenciones previas que afectan el contrafáctico. Indique evidencia necesaria en factibilidad.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

04 Selección metodológica e investigación de factibilidad

[1] Referencia: S-01; S-02; T-11; T-12; T-13; MIG-15; MIG-16; FRM-08

Comparación de métodos y rutas de evidencia

PREFEASIBILITY-T07 / Notación del cálculo

$$x_{\ell} [u_{\ell}]$$

x_{ℓ} es la observación, entrada o salida identificada; u_{ℓ} es su unidad declarada. Registrar ecuación exacta, archivo, hoja, celda/rango, período y estado. Esta notación no prescribe un estimador.

Base: F-01; T-01.

Libro: Evidence!A:J; Components!F:L.

Módulo / ruta A, B o C candidata x_{ℓ}	Evidencia conservada o requerida u_{ℓ}, t	Pruebas, limitaciones y recursos $source(x_{\ell})$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Plan de campo y laboratorio para factibilidad

PREFEASIBILITY-T08 / Notación del cálculo

$$W_i = \frac{A_i}{A}, \quad \hat{p}_{ij} = \frac{n_{ij}}{n_i}, \quad \hat{A}_j = A \sum_i W_i \hat{p}_{ij}$$

Aplicar diseño y dominio de M01.4. W_i es peso cartográfico del estrato, no peso estimado por defecto; n_{ij} y n_i son conteos de referencia. El libro contable no ajusta este estimador previo.

Base: M01.4; M01.5; T-03.

Libro: Evidence!G; Spatial!I; cálculo previo calificado.

Variable / población / estrato i, j, n_i	Muestreo o reutilización calificada $W_i, \hat{p}_{ij}$	Controles / prueba independiente $\hat{A}_j$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

La ruta A corresponde a referencia material nueva; B a biblioteca reutilizable calificada; C a evidencia secundaria calificada o cuenta conservadora sustentada. La afirmación y evidencia determinan el trabajo; no se repite automáticamente toda la investigación.

Opción recomendada para investigación detallada

Explique opción preferida y alternativa si falla la evidencia. Registre trabajo previo a una estimación defendible.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

05 Cuenta ambiental indicativa y sensibilidad

[1] Referencia: F-01; F-02; S-10; S-11; T-09; T-14; U-01; U-02

Cuenta de escenarios

PREFEASIBILITY-T09 / Notación del cálculo

$$\widehat{Q}_t^z = N_{BL,t}^z - N_{PJ,t}^z - L_t^z, \quad z \in \{EA, EP\}$$

EA denota pronóstico fechado; EP denota cuenta del período reportado, no verificación automática. Todos los términos son masas del período con signo y soporte comparable. La cantidad precede incertidumbre, obligaciones previas, reserva y denominación.

Base: M04.5; F-R01.

Libro: ExAnte!F:I; ExPost!F:I.

Componente / ID de ecuación <i>t, z</i>	Valor o rango, unidad y período <i>N_{BL,t}^z, N_{PJ,t}^z, L_t^z</i>	Evidencia, supuestos y estado <i>Q_t^z</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Factores de sensibilidad e incertidumbre

PREFEASIBILITY-T10 / Notación del cálculo

$$u_Q^2 = u_B^2 + u_P^2 + u_L^2 - 2 \operatorname{Cov}(B, P) - 2 \operatorname{Cov}(B, L) + 2 \operatorname{Cov}(P, L)$$

B, P y L en esta identidad de varianza denotan estimadores de línea base, proyecto y fugas, no reserva B_t. Incertidumbres estándar en t CO2e; varianzas y covarianzas en unidades al cuadrado. Conservar dependencia compartida y matriz válida.

Base: F-U01; M05.1; M05.2.

Libro: Cálculo calificado de incertidumbre; ExAnte!J:L; ExPost!J:L.

Entrada o supuesto estructural <i>B, P, L</i>	Alternativa sustentada / efecto <i>u_B, u_P, u_L, Cov</i>	Evidencia requerida / consecuencia <i>u_Q², Q_t^{low}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Separe existencias, flujos anuales y cambios acumulados; carbono, dióxido de carbono y CO₂ equivalente; resultados modelados y observados. Distinga incertidumbre, pasivos previos y reserva futura. Esta plantilla no fija tasas, períodos ni denominaciones.

Alcance sin cuantificar

Identifique cantidades sin sustento y consecuencias para la decisión siguiente.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

06 Derechos, salvaguardas, traslapes y revisión de migración

[1] Referencia: S-04; S-05; S-12; S-13; AO-01; AO-04; AO-11; MIG-02; MIG-03

Plan de derechos y salvaguardas

Derecho / grupo / asunto	Evidencia y estado de consulta	Acción, responsable y plazo
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Revisión de traslapes e historia contable

Iniciativa / área / período	Intervenciones previas y afirmaciones	Tratamiento / conciliación requerida
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Aplicabilidad de migración y evidencia siguiente

Identifique programa y métodos de origen, derechos, historia de monitoreo y verificación, otras unidades de carbono externas, reversiones y obligaciones de reserva cuando correspondan. Conserve originales.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

07 Riesgos, recursos y restricciones de ejecución

[1] Referencia: S-11; S-13; S-25; T-17; T-18; T-20; FRM-09

Registro preliminar de riesgos

PREFEASIBILITY-T13 / Notación del cálculo

$$B^{req} = \inf\{\ell : \Pr(L_H \leq \ell \mid \mathcal{D}_v) \geq \gamma\}$$

$$B^{add} = \max(0, B^{req} - B^{avail})$$

Es F-A04 condicional, no modelo probabilístico predeterminado. Registrar horizonte, nivel de protección y distribución adoptados, o ruta de estrés justificada por separado. Distinguir protección total requerida, reserva compatible disponible y aporte nuevo. No se precarga tasa.

Base: F-A04; F-A05; T-17–T-20; AP-09.

Libro: Cuadro calificado de riesgo; Settlement!J; FRM-09.

Riesgo / ámbito expuesto L_H, H	Evidencia y consecuencia plausible $\gamma, B^{req}, B^{avail}$	Control propuesto / responsable B^{add}
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Supuestos de recursos y costos

PREFEASIBILITY-T14 / Notación del cálculo

$$c_{j,t} [u_c]$$

c es costo o recurso registrado en moneda y fecha de precios explícitas. Si se calcula, ingresar ecuación presupuestal real y fuente. La etiqueta no aporta precio, tasa de descuento, fórmula financiera ni factor de emisión.

Base: CYC-03; CYC-04; CYC-05; etiqueta de dato.

Libro: Anexo presupuestal; Evidence!G.

Tarea / categoría de costo j, t	Monto, moneda, fecha y base $c_{j,t}$	Financiación / sensibilidad $source(c_{j,t})$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Restricciones de implementabilidad

Describe acceso, seguridad, capacidad, estacionalidad, mantenimiento, reparto de beneficios y financiación del monitoreo. No presente ingresos, tarifas o probabilidades supuestos como valores aprobados.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

08 Programa de factibilidad y recomendaciones

[1] Referencia: CYC-03; CYC-04; S-16; S-18; FRM-05

Vacíos materiales y plan de cierre

Vacío / decisión bloqueada	Investigación y evidencia de aceptación	Responsable / secuencia / recursos
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Diseño recomendado y alternativas conservadas

Indique ruta sustentada a factibilidad, causas para rediseñar o detener y cantidades, derechos o salvaguardas pendientes.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

Mandato de factibilidad

Defina productos, responsables, permisos de acceso, base presupuestal y revisión prevista. Aprobar el estudio no aprueba cantidades ambientales futuras.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

09 Evidencia, anexos y referencias

[1] Referencia: F-01; S-17; P-04; A-05

Asigne a cada anexo identificador, versión, fecha, custodio y ubicación exacta. Cite la fuente de toda entrada material. Mantenga la evidencia restringida accesible por separado a los revisores autorizados; no oculte la base metodológica de una afirmación.

Registro de anexos

ID de anexo / evidencia	Contenido y sección vinculada	Custodio / acceso / versión
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Referencias específicas del proyecto

ID de referencia	Cita completa / versión exacta	Uso en este expediente
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Reproducibilidad y entrega

Identifique el paquete de evidencia aprobado, archivos de cálculo, condiciones de acceso y custodio. Resuelva todas las referencias rotas antes de presentar.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

10 Presentación, revisión y decisión de etapa

[1] Referencia: CYC-01; CYC-03; S-16; S-22; S-23; FRM-03; FRM-06; A-12; A-13

La prefactibilidad sustenta la decisión de investigar en detalle. Sus estimaciones siguen siendo indicativas y no sustituyen evidencia de campo o secundaria calificada, validación ni verificación.

Revisión de salida de etapa

Criterio	Evidencia / sección	Hallazgo de revisión
Condiciones NIP y alcance del estudio conciliados	[Completar]	[No evaluado]
Alternativas plausibles y causas evaluadas	[Completar]	[No evaluado]
Rutas de evidencia y pruebas de factibilidad definidas	[Completar]	[No evaluado]
Derechos, salvaguardas, riesgos y traslapes registrados	[Completar]	[No evaluado]
Plan creíble de cierre de vacíos y recursos disponible	[Completar]	[No evaluado]

Registros y firmas separados

Actuación / función responsable	Nombre, fecha y firma	Decisión / alcance / registro
Presentación / proponente	[Completar]	[Completar]
Preparación técnica	[Completar]	[Completar]
Revisión sin conflicto	[Completar]	[Completar]
Decisión autorizada de etapa	[Completar]	[Avanzar / corregir / aplazar / rechazar]

Condiciones, hallazgos abiertos y entrega a la etapa siguiente

Indique alcance permitido, actividades o afirmaciones bloqueadas, responsable de corrección, evidencia requerida, plazo según perfil aprobado y receptor. Una firma en blanco no equivale a aprobación.

[Complete la respuesta y referencias de evidencia.]

A Anexos de cuentas ex ante, ex post y migración

[1] Referencia: CYC-01; CYC-05; F-01; F-03; P-13; MIG-05; FRM-02; FRM-04; FRM-05

Uso según etapa

Usar Estimación ex ante para alternativas y sensibilidades sustentadas. Vincular registros ex post o migrados al plan de evidencia; no exigir resultado actual donde solo hay proyección.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Registro de anexos de cuentas

PREFEASIBILITY-T20 / Notación del cálculo

$x_\ell [u_\ell]$

x_ℓ es la observación, entrada o salida identificada; u_ℓ es su unidad declarada. Registrar ecuación exacta, archivo, hoja, celda/rango, período y estado. Esta notación no prescribe un estimador.

Base: F-01; T-01.

Libro: Evidence!A:J; Components!F:L.

Producto / alcance aplicable x_ℓ	Versión, libro y ubicación de evidencia u_ℓ, t	Estado / revisor / restricción pendiente $source(x_\ell)$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Contrato común de la cuenta

Usar los formatos bilingües Estimación ex ante, Informe de resultados ex post y Conciliación de migración junto con el libro de cálculo cuando correspondan. Identificar períodos, bandas, unidades, faltantes y celdas exactas. Separar proyecciones, observaciones, contrafactual, resultados verificados y NVEU autorizadas. Ninguna tasa o campo vacío establece política, emisión nula ni emisión de unidades.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Conciliación requerida

PREFEASIBILITY-T21 / Notación del cálculo

$$\Delta q_{\text{basis}} = q^{\text{harm}} - q^{\text{src}}, \quad \Delta q_{\text{method}} = q^{\text{NEB}} - q^{\text{harm}}$$

$$q^{\text{NEB}} - q^{\text{src}} = \Delta q_{\text{basis}} + \Delta q_{\text{method}}$$

src conserva resultado original; harm aplica método original a base comparable acordada; NEB es resultado receptor sobre esa base. La identidad telescópica explica diferencias, no elegibilidad. No forzar diferencia metodológica cero.

Base: MIG-05; P-13; identidad de conciliación.

Libro: Migration!E:K.

Dimensión / registro original <i>t, u</i>	Tratamiento receptor o monitoreado <i>q^{src}, q^{harm}, q^{NEB}</i>	Evidencia y referencia decisoria <i>Δq_{basis}, Δq_{method}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

CALC Trazabilidad y notación del cálculo

[1] Referencia: F-01; T-01; P-13; FRM-02; FRM-04; NEB-MTH-002

Registrar cada cantidad calculada como una fila identificada de forma única. Conservar la expresión fuente exacta y una expresión separada para toda adaptación a NEBIOT. Traducir una etiqueta no cambia una fórmula. Unidades, reservorios incluidos, signo, período, estado de entrada y dominio matemático forman parte del registro. Una tabla administrativa no necesita ecuación inventada. Variables fuente ambiguas requieren aclaración, no significado supuesto.

Índices y estado

EA / EP: pronóstico fechado / cuenta del período reportado; t : intervalo; i, j : estratos o clases declarados; o : órgano o reservorio disjunto; g : gas; τ : cohorte de perturbación; ℓ : fila de cálculo/componente.

Registro de un cálculo — repetir por resultado

Campo	Registro
Fila de cálculo / símbolo	[Completar]
Definición y uso previsto	[Completar]
Archivo fuente / versión / huella exactos	[Completar]
Hoja / celda o ID del registro bruto	[Completar]
Expresión original y unidad original	[Completar]
Entradas: símbolos, valores, unidades y períodos	[Completar]
Ecuación receptora / identificador del estándar	[Completar]
Transformación, conversión y justificación	[Completar]
Valores intermedios y finales sin redondear	[Completar]
Tabla / fila / ubicación de salida en informe	[Completar]
Diferencia de recálculo / base de tolerancia	[Completar]
Revisor independiente / hallazgo / decisión	[Completar]

Comparación aritmética, no materialidad

$$\delta_{\ell} = v_{\ell}^{\text{recalc}} - v_{\ell}^{\text{reference}}$$

$$|\delta_{\ell}| \leq \varepsilon_a + \varepsilon_r |v_{\ell}^{\text{reference}}|$$

La tolerancia absoluta tiene la unidad del resultado; la relativa es adimensional. Registrar ambas explícitamente. Son parámetros de comparación informática, no umbrales de materialidad aprobados. Comparar valores sin redondear. Primero reproducir el método fuente y luego mostrar por separado cada cambio aceptado. No forzar igualdad entre resultado metodológico adaptado y fuente.